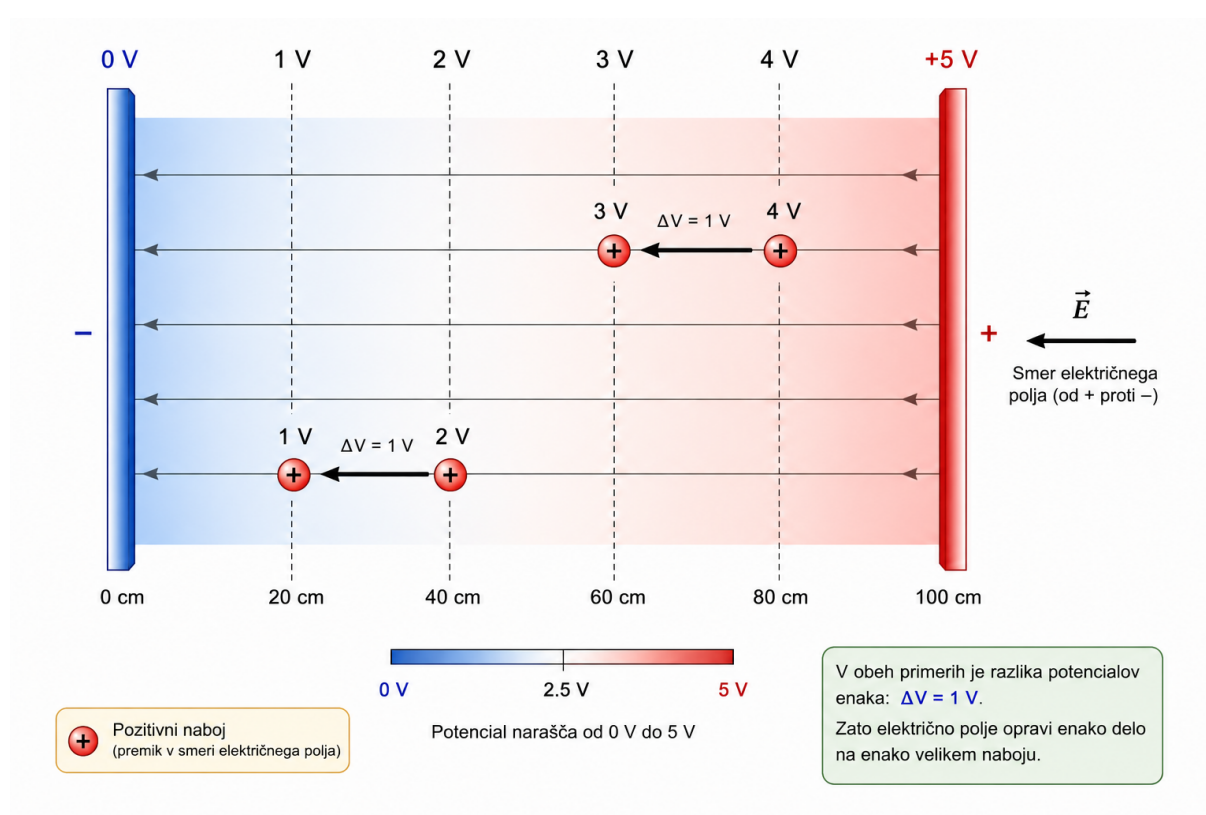


0.1 Električna napetost

V prejšnjem podpoglavju smo ugotovili, da lahko vsaki točki v električnem polju pripišemo električni potencial, ki opisuje potencialno energijo na enoto naboja. Toda ali nam podatek o potencialu posamezne točke že pove, kaj se bo zgodilo, če električni naboj premaknemo med dvema točkama?

Na to vprašanje lahko odgovorimo z enostavnim miselnim poskusom. Predstavljajmo si homogeno električno polje med dvema vzporednima kovinskima ploščama, pri katerem se električni potencial enakomerno spreminja od 0 V do 5 V. Električni naboj najprej premaknemo iz točke s potencialom 1 V v točko s potencialom 2 V. Nato enak naboj premaknemo še iz točke s potencialom 3 V v točko s potencialom 4 V. Oba premika sta prikazana na sl. 1.



Slika 1: Premik električnega naboja v homogenem električnem polju. Čeprav se naboj v prvem primeru premakne iz potenciala 1 V na 2 V, v drugem pa iz 3 V na 4 V, je razlika potencialov v obeh primerih enaka ($\Delta V = 1$ V). Zato električno polje opravi enako delo na enako velikem naboju.

Kot prikazuje sl. 1, bi intuitivno lahko pričakovali, da bo v drugem primeru potrebno opraviti več dela, saj se celoten premik dogaja pri višjem potencialu. Podrobnejši razmislek pa pokaže drugačno sliko. V obeh primerih se potencial spremeni za natanko 1 V, zato je tudi sprememba potencialne energije

na enoto naboja enaka. Električno polje opravi enako delo na naboju oziroma moramo enako delo opraviti mi, če naboj premikamo v nasprotni smeri električnega polja.

Če bi isti naboj premaknili neposredno iz točke s potencialom 0 V v točko s potencialom 5 V, bi bila sprememba potenciala petkrat večja, zato bi bilo potrebno opraviti petkrat več dela. Izkaže se torej, da pri premikanju nabojev ni pomembna absolutna vrednost potenciala posamezne točke, temveč razlika potencialov med začetno in končno lego.

Prav razliko električnih potencialov med dvema točkama imenujemo **električna napetost**. Medtem ko je električni potencial lastnost posamezne točke v električnem polju, je električna napetost vedno določena med dvema točkama. Napetost zato opisuje, kako velika je razlika potencialne energije na enoto naboja med dvema točkama električnega polja.

Matematično električno napetost med točkama A in B zapišemo kot razliko njunih potencialov

$$U_{AB} = V_B - V_A \quad (1)$$

kjer je V_A električni potencial v točki A, V_B električni potencial v točki B, U_{AB} pa električna napetost med obema točkama.

Ker razlika potencialov določa, koliko dela se opravi pri premiku električnega naboja med obema točkama, lahko električno napetost izrazimo tudi kot razmerje med opravljenim delom in velikostjo električnega naboja

$$U = \frac{W}{Q} \quad (2)$$

kjer je W delo električnega polja oziroma delo, potrebno za premik naboja med izbranimi točkama, Q pa električni naboj.

Iz en. 2 sledi tudi definicija enote volt. En volt predstavlja napetost med dvema točkama, pri kateri električno polje opravi delo enega joula pri premiku naboja enega kulona.

$$1, V = 1, \frac{J}{C} \quad (3)$$

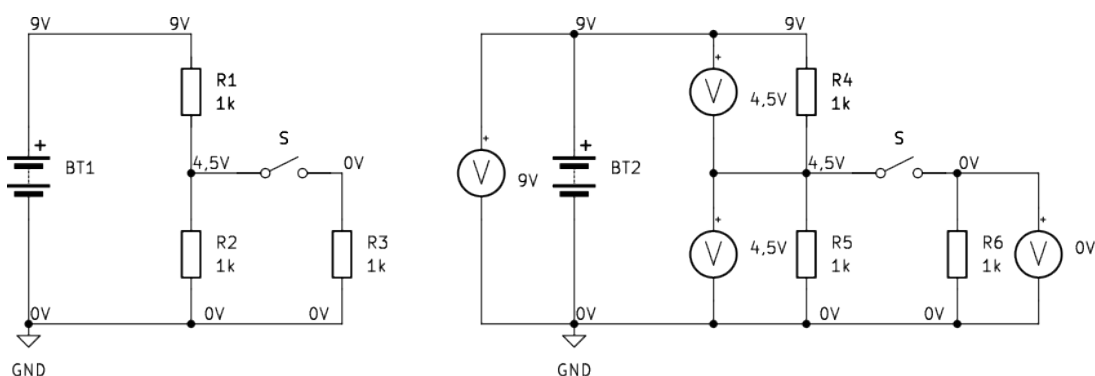
Električna napetost sama po sebi še ne pomeni, da se električni naboji gibljejo. Pove nam le, kolikšna je razlika potencialov med dvema točkama in koliko energije se lahko prenese na enoto naboja pri njegovem premiku. Šele kadar med točkama ustvarimo prevodno pot, se lahko naboji začnejo gibati.

Doslej smo električno napetost obravnavali v homogenem električnem polju med dvema vzporednima ploščama, saj nam takšen model omogoča preprosto razumevanje povezave med električnim potencialom in napetostjo. Enake zakonitosti veljajo tudi v električnih vezjih, kjer električnega polja sicer

običajno ne opazujemo neposredno, lahko pa merimo potencial posameznih točk in napetost med njimi. To nam omogoča voltmeter, ki poveže fizikalni model električnega polja z analizo električnih vezij.

0.1.1 Potenciali in napetosti v električnem vezju

Kot prikazuje sl. 2, lahko tudi posameznim točkam električnega vezja pripišemo električni potencial. Prikazano je vezje iz diagnostičnega vprašalnika: baterija z napetostjo 9 V napaja zaporedno vezana enaka upora R_1 in R_2 , vzporedno z uporom R_2 pa je pripravljena dodatna veja, v kateri sta zaporedno vezana stikalo S in upor R_3 . Stikalo je odprto, zato dodatna veja ni sklenjena in skozi R_3 tok ne teče. Na desni strani slike je isto vezje ponovno prikazano z voltmetri; upori R_4 , R_5 in R_6 ustrezajo uporom R_1 , R_2 in R_3 na levi strani.



Slika 2: Potenciali in napetosti v vezju diagnostičnega vprašalnika pri odprtem stikalu. Negativni priključek baterije je izbran kot referenčna točka s potencialom 0 V. Zaporedna upora R_1 in R_2 imata napetost 4,5 V, napetost na upor R_3 v prekinjeni veji pa je 0 V.

Za referenčno točko izberemo negativni priključek baterije in spodnji povezovalni vodnik ter jima pripišemo potencial 0 V. Ta referenčna točka je na shemi označena z GND. V tehniški praksi se zanjo včasih uporablja tudi poljudni izraz »masa«, vendar bomo v nadaljevanju uporabljali natančnejši opis **referenčna točka s potencialom 0 V**. Idealna baterija zato določi potencial zgornjega vozlišča 9 V. Ker sta R_1 in R_2 enaka in vezana zaporedno, je potencial njunega skupnega vozlišča 4,5 V. Potential se torej na R_1 zmanjša z 9 V na 4,5 V, na R_2 pa s 4,5 V na 0 V.

Na prvi pogled bi lahko pričakovali, da je napetost na odprtem stikalu enaka 0 V, saj skozenj tok ne teče. Vendar odsotnost toka še ne pomeni, da sta oba kontakta stikala na istem potencialu. Levi kontakt je povezan s skupnim vozliščem uporov R_1 in R_2 , zato je njegov potencial 4,5 V. Zaradi odprtega stikala je upor R_3 povezan le z vozliščem s potencialom 0 V in ne tudi z vozliščem drugačnega potenciala. Oba priključka upora R_3 in desni kontakt stikala so zato na potencialu 0 V, napetost med priključkoma upora R_3 pa je 0 V.

Če bi voltmeter priključili neposredno med kontakta odprtega stikala, bi zato izmeril 4,5 V. Odprto stikalo preprečuje gibanje nabojev po tej veji, ne odpravi pa razlike potencialov med kontaktoma. Ta primer pokaže, da je lahko med dvema točkama prisotna napetost tudi takrat, ko med njima ne teče električni tok.

Napetosti na uporih in odprtem stikalu določimo iz potencialov njihovih priključkov:

$$\begin{aligned}U_{R_1} &= 9\text{ V} - 4,5\text{ V} = 4,5\text{ V}, \\U_{R_2} &= 4,5\text{ V} - 0\text{ V} = 4,5\text{ V}, \\U_{R_3} &= 0\text{ V} - 0\text{ V} = 0\text{ V}, \\U_S &= 4,5\text{ V} - 0\text{ V} = 4,5\text{ V}.\end{aligned}\tag{4}$$

Če voltmeter priključimo med pozitivni priključek napetostnega vira in referenčno točko s potencialom 0 V, pa izmeri celotno napetost vira

$$U = 9\text{ V} - 0\text{ V} = 9\text{ V}.\tag{5}$$

Iz primera je razvidno, da voltmeter nikoli ne meri potenciala posamezne točke, temveč vedno razliko potencialov med dvema točkama. Prav zato ima voltmeter dva priključka, ki ju priključimo na izbrani vozlišči električnega vezja.

Pri analizi električnih vezij bomo zato pogosto najprej določili potencial posameznih vozlišč, nato pa iz razlik teh potencialov izračunali napetosti med posameznimi elementi vezja. Takšen način razmišljanja predstavlja enega izmed temeljnih pristopov pri analizi elektronskih vezij.

Če med dvema točkama z različno napetostjo ustvarimo prevodno pot, se električni naboji začnejo gibati. Prav to gibanje nabojev opisuje električni tok, ki ga bomo obravnavali v naslednjem pod poglavju.